

Este documento apresenta o Programa de Disciplina da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), especificamente da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) e do Departamento de Ciências de Exatas (DCET), pertencente ao Colegiado de Ciência da Computação (COLCIC).

A disciplina em questão possui o código CET 084 e intitula-se "Projeto e Análise de Algoritmos". O pré-requisito para cursá-la é a disciplina CET 077 ? Estrutura de Dados. A carga horária total é de 60 horas, sendo 30 horas teóricas (T) e 30 horas práticas (P). Em termos de créditos, a disciplina confere um total de 3 créditos, com 2 créditos para as aulas teóricas e 1 crédito para as práticas. O nome do professor(a) responsável não foi especificado no conteúdo fornecido.

A ementa da disciplina abrange o conceito de algoritmo, o papel dos algoritmos em computação, corretude e eficiência, bem como a complexidade assintótica nos pior e melhor casos e no caso médio. Inclui padrões de algoritmos como força bruta, gulosos (greedy), retrocesso (backtrack), divisão e conquista. Também aborda programação dinâmica, grafos, problemas geométricos e problemas intratáveis.

Os objetivos da disciplina são desenvolver habilidades para usar o computador na solução de problemas e apresentar técnicas de desenvolvimento de algoritmos para novos problemas.

A metodologia empregada consiste em aulas expositivas e práticas, que incluem programação. A avaliação dos alunos será feita por meio de provas teóricas e práticas, além de trabalhos em grupo.

O conteúdo programático é dividido nos seguintes tópicos: 1. Introdução: conceito de algoritmo e seu papel em computação, indução finita e sua relação com recursão. 2. Corretude e eficiência de algoritmos. 3. Noções de complexidade assintótica de algoritmos: melhor caso; pior caso; caso médio; cotas inferiores. 4. Padrões de algoritmos: Força Bruta, Gulosos (Greedy), Retrocesso (Backtrack), Divisão e Conquista. 5. Programação Dinâmica. 6. Algoritmos para problemas geométricos no plano, incluindo envoltória convexa. 7. Grafos: definição e implementação (matriz e listas de adjacências), algoritmos para problemas de grafos

como percursos, conexidade, árvore geradora mínima, caminho mais curto, emparelhamento, planaridade, etc. 8. Problemas intratáveis, incluindo classes de problemas P, NP, NP-difícil e NP-completo.

As referências bibliográficas recomendadas são: LEISERSON, Charles E.; STEIN, Clifford; RIVEST, Ronald L.; CORMEN, Thomas H. Algoritmos - Trad. 2ª Ed. Americana, Editora Campus, 2002. PREISS, Bruno. Estruturas de Dados e Algoritmos Editora Campus, 2001. DROZDEK, Adam. Estruturas de Dados e Algoritmos em C++. Thomson Pioneira, 2001. SKIENA, Steven S. The Algorithm Design Manual Springer-Verlag, 1997, disponível online em <http://www2.toki.or.id/book/AlgDesignManual/>. Por fim, SKIENA, Steven S.; REVILLA, Miguel A. Programming Challenges Springer, 2003.